VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Artefato de Modelagem e Projeto — Banco de Dados

Data: 01/11/2026

1. Sumário

O sumário abaixo é gerado automaticamente. Após abrir o documento, clique com o botão direito → Atualizar Campo (ou pressione F9) para recalcular as páginas.

1. Sumário 2
2. Identificação 4
3. Objetivo 4
4. Definições e Siglas 4
5. Visão Geral do DER 6
6. Convenções e Notação Adotadas 7
6.1. Estrutura das Entidades 7
6.2. Chaves 7
6.3. Relacionamentos 7
6.4. Decisões de Modelagem 8
7. Entidades por Domínio 9
7.1. Identidade e Autenticação 9
Usuario 9
Cliente 9
Lojista 10
Entregador 10
7.2. Endereçamento e Privacidade (LGPD) 10
Endereco 10
Consentimento 11
SolicitacaoExclusaoConta 11
7.3. Meios de Pagamento e Financeiro 11
Cartao 12
ContaBancaria 12
TaxaComissao 12
Repasse 12
7.4. Catálogo e Estoque 13
Loja 13
Produto 13
Estoque 14
Cupom 14
7.5. Carrinho de Compras 15
CarrinhoCompras 15
ProdutoCarrinho 15
Favorito 15
7.6. Pedidos e Pagamento 16
Pedido 16

ProdutoPedido 16
HistoricoStatusPedido 16
Pagamento 17
7.7. Logística e Entrega 17
Entrega 17
ProblemaEntrega 18
7.8. Suporte, Engajamento e Auditoria 18
Notificacao 18
Avaliacao 18
TutorialConcluido 19
LogAuditoria 19
8. Relacionamentos Principais 20

2. Identificação

Projeto	Vitrynes — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitrynes
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Henrique Pacheco e João Ehlers
Data de Criação	15/05/2026
Última Revisão	01/11/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) elaborado na etapa de Modelagem e Projeto do banco de dados da plataforma Vitryne. Destina-se à equipe de desenvolvimento e aos revisores acadêmicos, comunicando a estrutura conceitual do modelo de dados — entidades, atributos e relacionamentos — que sustentará a persistência das informações em PostgreSQL. O artefato documenta cada entidade do domínio em tabela específica, descreve as chaves primárias e estrangeiras, formaliza a cardinalidade dos relacionamentos e serve de base para a etapa seguinte de geração do Modelo Lógico (MER) e da migração inicial do banco.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
Atributo	Característica ou propriedade de uma entidade (ex.: nome, preço, data).
Cardinalidade	Define quantas instâncias de uma entidade podem se relacionar com outra (1:1, 1:N, N:N); o limite 0..1 indica participação opcional.
CHECK	Restrição do banco de dados que valida uma condição lógica sobre os valores de um registro antes de gravá-lo.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento — representação visual do modelo conceitual de dados.
Entidade	Objeto do mundo real (concreto ou abstrato) representado no banco de dados como uma tabela.
Especialização	Relacionamento de herança em que uma entidade genérica origina entidades específicas (ISA).
FK	Foreign Key — chave estrangeira que referencia a chave primária de outra entidade.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
JSON	JavaScript Object Notation — formato textual para dados estruturados, usado em atributos compostos (ex.: horário de funcionamento).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que rege o consentimento e a exclusão de dados pessoais.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento — modelo conceitual que descreve entidades, atributos e relacionamentos.
Normalização	Processo de organização dos dados que reduz redundância e dependências inadequadas.
Nullable	Atributo que admite valor nulo, ou seja, cujo preenchimento é opcional.
PK	Primary Key — chave primária que identifica unicamente cada registro de uma entidade.
Relacionamento	Associação entre duas ou mais entidades do modelo.
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (ex.: PostgreSQL).
Tabela associativa	Tabela intermediária usada para resolver relacionamentos N:N entre entidades.
UC	Use Case (caso de uso) — requisito funcional documentado no Diagrama de Casos de Uso (UC01–UC66).

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Visão Geral do DER

Visão consolidada do Diagrama Entidade-Relacionamento da plataforma Vitryne, com as 28 entidades identificadas, organizadas em oito domínios funcionais, e seus respectivos relacionamentos. As subseções da Seção 7 detalham cada entidade individualmente.

Link de Acesso

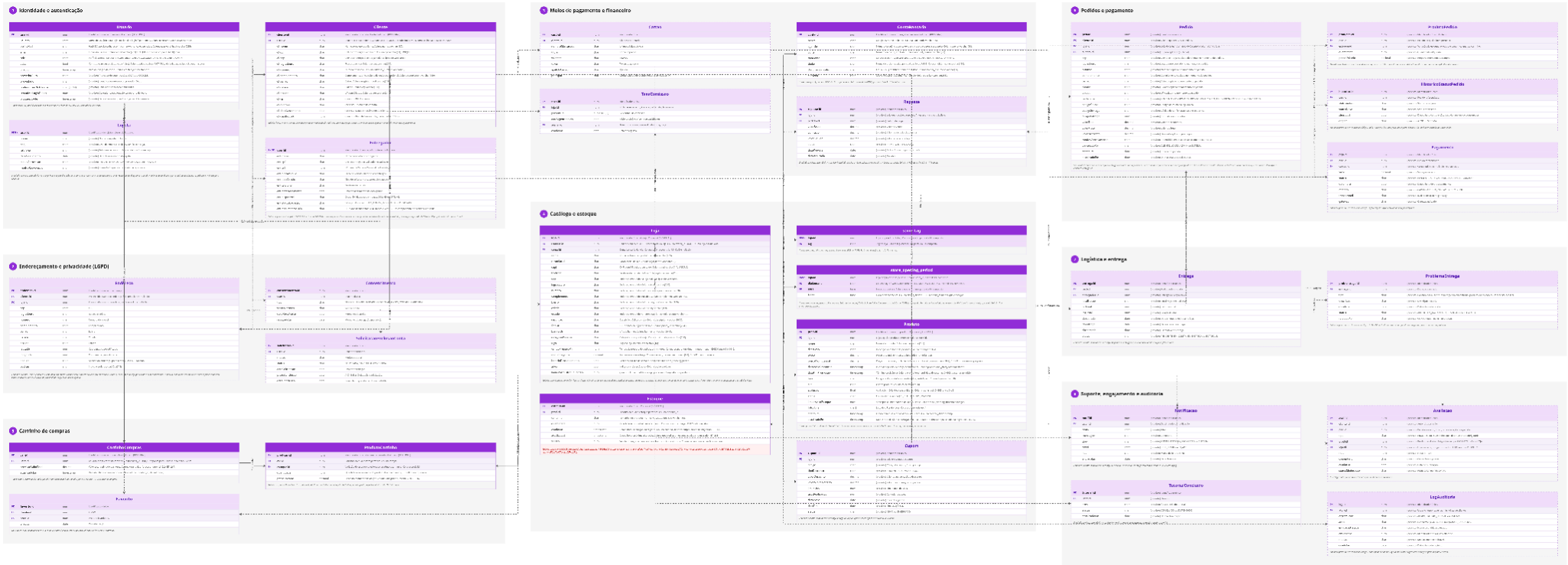


Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) consolidado da plataforma Vitryne.

6. Convenções e Notação Adotadas

Para garantir consistência na leitura e na interpretação do modelo, foram adotadas as convenções descritas a seguir.

6.1. Estrutura das Entidades

- Cada entidade é representada como uma tabela retangular contendo o nome da entidade no topo.
- Os atributos são listados em duas colunas: nome e tipo de dado.
- Tipos de dados utilizados: num (numérico), char (caractere), char (JSON) (texto estruturado em JSON), String (texto), float (ponto flutuante), date (data), Tipo (enumeração).

6.2. Chaves

- PK (Primary Key): identifica unicamente cada registro da entidade. Destacada em fundo lavanda nas tabelas detalhadas.
- FK (Foreign Key): referencia a chave primária de outra entidade, materializando o relacionamento entre tabelas. Destacada em fundo lavanda claro.
- PK/FK: atributo que atua simultaneamente como chave primária e estrangeira (típico em especializações).

6.3. Relacionamentos

- As linhas de conexão entre entidades indicam relacionamentos diretos.
- As cardinalidades seguem a notação 1:1, 1:N e N:N, com o limite 0..1 para participação opcional (ex.: 1 : 0..1), conforme detalhado na Seção 8.
- A especialização (ISA) de Usuario em Cliente, Lojista e Entregador segue a notação UML padrão, com a entidade pai conectada às entidades filhas.
- Relacionamentos condicionais e chaves únicas recomendadas são indicados em notas de modelagem logo abaixo da tabela da entidade correspondente.

6.4. Decisões de Modelagem

- Código de verificação 2FA (UC09) e token de recuperação de senha (UC10): tratados como estado efêmero em cache (Redis, com TTL), sem entidade persistida no modelo.
- Sessão/JWT (UC11): autenticação stateless, sem tabela de sessão.

- Horário de funcionamento por dia da semana (UC37): mantido como um único campo estruturado em JSON (Loja.horarioFuncionamento), por ser um valor composto e não uma coleção com identidade própria.

7. Entidades por Domínio

Esta seção descreve cada uma das 28 entidades do modelo, organizadas em oito domínios funcionais. Cada entidade apresenta um breve contexto e a tabela completa de seus atributos, com tipos e chaves marcadas.

7.1. Identidade e Autenticação

Agrupa as entidades responsáveis pela identificação dos usuários da plataforma e pela especialização em três perfis distintos: Cliente, Lojista e Entregador.

Usuario

Entidade genérica de autenticação compartilhada por todos os perfis.

Representa a base de autenticação e autorização da plataforma. Toda conta na Vitryne nasce como um Usuario, que é especializado em Cliente, Lojista ou Entregador conforme o papel desempenhado, identificado pelo atributo role.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK	Identificador único do usuário.
usuario	char	—	Nome de usuário (login) na plataforma.
senha	char	—	Hash da senha (armazenamento com BCrypt).
email	char	—	E-mail do usuário, único no sistema.
role	char	—	Perfil de acesso: CONSUMER, STORE, DELIVERER ou ADMIN.
status	char	—	Situação da conta: ATIVO, SUSPENSO ou DESATIVADO.
provedorAuth	char	—	Provedor de autenticação: LOCAL ou GOOGLE.
provedorId	char	—	ID externo do provedor OAuth, se aplicável.
preferenciasNotificacao	char (JSON)	—	Canais habilitados.
tentativasLoginFalhas	num	—	Contador para bloqueio temporário.
bloqueadoAte	date	—	Data/hora até quando o login está bloqueado.
criadoEm	date	—	Data de criação da conta.

Cliente

Especialização de Usuario com dados pessoais do consumidor final.

Representa o consumidor final que utiliza a plataforma para buscar produtos, montar carrinho e realizar pedidos. Possui dados pessoais adicionais necessários para entrega e validação cadastral.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do cliente, referencia Usuario.
cli-nome	char	—	Nome completo do cliente.
cli-cpf	num	—	CPF do cliente, validado no cadastro.
cli-rg	char	—	RG do cliente.
cli-telefone	num	—	Telefone de contato.
cli-dataNascimento	date	—	Data de nascimento do cliente.
cli-raioBuscaKm	num	—	Raio de busca configurado (padrão 10 km).

Lojista

Especialização de Usuario com dados do gestor da loja.

Representa o proprietário ou gestor de uma loja parceira. É o responsável pelo cadastro de produtos, gestão de pedidos recebidos e configuração da loja. Cada Lojista pode operar uma ou mais Lojas e está vinculado a dados bancários para repasse.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do lojista, referencia Usuario.
nome	char	—	Nome completo do lojista.
cnpj	char	—	CNPJ da empresa associada ao lojista.
telefone	num	—	Telefone de contato.
dataNascimento	date	—	Data de nascimento do lojista.
statusAprovacao	char	—	Situação do cadastro: PENDENTE_APROVACAO, APROVADO ou REPROVADO.
motivoReprovacao	char	—	Preenchido quando reprovado.

Entregador

Especialização de Usuario com dados do parceiro logístico.

Representa o profissional autônomo responsável pela coleta na loja, entrega ao consumidor e logística reversa de devoluções. Possui dados adicionais de habilitação e veículo necessários para operação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do entregador, referencia Usuario.
ent-nome	char	—	Nome completo do entregador.
ent-cpf	num	—	CPF do entregador, validado no cadastro.
ent-cnh	num	—	Número da Carteira Nacional de Habilitação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
ent-placaVeiculo	char	—	Placa do veículo utilizado nas entregas.
ent-tipoVeiculo	char	—	Tipo de veículo (moto, carro, bicicleta, etc.).
ent-telefone	num	—	Telefone de contato.
ent-dataNascimento	date	—	Data de nascimento do entregador.
ent-disponivel	char	—	Disponibilidade para entregas: ONLINE ou OFFLINE.
ent-statusCadastro	char	—	Situação do cadastro: EM_ANALISE, APROVADO ou REPROVADO.
ent-documentosUrls	char	—	URLs dos documentos enviados: CNH (frente/verso), CRLV, comprovante de residência e selfie.

7.2. Endereçamento e Privacidade (LGPD)

Agrupa os endereços de clientes e lojas e os registros exigidos pela LGPD: consentimentos e solicitações de exclusão de conta.

Endereco

Endereço físico de um Cliente ou de uma Loja, com coordenadas geocodificadas.

Centraliza os endereços da plataforma: um cliente pode cadastrar vários endereços de entrega, com apelido e indicação de padrão, e cada loja possui seu endereço físico. As coordenadas geocodificadas sustentam a busca por proximidade e o cálculo da entrega (UC03, UC14, UC28 e UC36).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
endereco-id	num	**PK**	Identificador único.
cliente-id	num	**FK**	Preenchido quando o endereço é de um Cliente (nullable).
loja-id	num	**FK**	Preenchido quando o endereço é de uma Loja (nullable).
cep	char	—	CEP.
logradouro	char	—	Rua/avenida.
numero	char	—	Número do imóvel.
complemento	char	—	Complemento.
bairro	char	—	Bairro.
cidade	char	—	Cidade.
estado	char	—	Estado.
latitude	num	—	Coordenada geocodificada.
longitude	num	—	Coordenada geocodificada.
apelido	char	—	Apelido do endereço (ex.: "Casa", "Trabalho").
padrao	char	—	Indica endereço padrão (S/N).

Consentimento

Registro dos aceites de termos e políticas exigidos pela LGPD.

Guarda cada consentimento dado pelo usuário (termos de uso, política de privacidade e cookies), com a versão aceita, o momento do aceite e a eventual revogação, garantindo a rastreabilidade exigida pela LGPD (UC02 e UC65).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
consentimento-id	num	**PK**	Identificador único.
user-id	num	**FK**	Usuário titular do consentimento (referencia Usuario).
tipo	char	—	Tipo de consentimento: TERMOS_USO, PRIVACIDADE, COOKIES_ANALYTICS ou COOKIES_MARKETING.
versaoTermos	char	—	Versão aceita.
dataHoraAceite	date	—	Momento do aceite.
revogadoEm	date	—	Momento da revogação (nullable).

SolicitacaoExclusaoConta

Pedido de exclusão de conta feito pelo usuário.

Controla o fluxo de exclusão de conta previsto na LGPD, com motivo opcional, status e prazo de conclusão de até 15 dias úteis. Cada usuário pode ter apenas uma solicitação ativa por vez (UC17).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
solicitacao-id	num	**PK**	Identificador único.
user-id	num	**FK**	Usuário solicitante (referencia Usuario).
motivo	char	—	Motivo opcional.
status	char	—	Situação da solicitação: SOLICITADA, CANCELADA ou CONCLUIDA.
dataSolicitacao	date	—	Data da solicitação.
prazoConclusao	date	—	Até 15 dias úteis após a solicitação.
dataConclusao	date	—	Preenchido quando concluída (nullable).

7.3. Meios de Pagamento e Financeiro

Agrupa as entidades que armazenam os meios de pagamento dos clientes e os dados bancários dos lojistas para repasse, além da taxa de comissão da plataforma e dos repasses gerados pelas vendas.

Cartao

Meios de pagamento (cartões de crédito/débito) salvos pelo Cliente.

Permite ao cliente salvar um ou mais cartões para uso futuro nas compras. Os dados sensíveis devem ser tokenizados via gateway de pagamento (apenas o token é persistido em produção).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
card-id	num	**PK**	Identificador único do cartão.
cliente-id	num	**FK**	Cliente proprietário do cartão (referencia Cliente).
numeroMascarado	char	—	Últimos dígitos visíveis. Número completo e CVV não devem ser persistidos.
titular	char	—	Nome impresso no cartão.
validade	char	—	Data de validade do cartão (MM/AA).
token	char	—	Token do cartão gerado pelo gateway de pagamento.
apelidoCartao	char	—	Apelido escolhido pelo cliente para identificação rápida.
principal	char	—	Cartão padrão (S/N).

ContaBancaria

Dados bancários vinculados ao lojista para recebimento de repasses.

Armazena as informações da conta bancária associada ao Lojista, utilizada pelo sistema para realizar o repasse das vendas após a comissão da plataforma. Anteriormente denominada banco.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
conta-id	num	**PK**	Identificador único do registro bancário.
lojista-id	num	**FK**	Lojista titular da conta (referencia Lojista).
banco	char	—	Código/nome do banco.
agencia	num	—	Número da agência bancária.
conta	num	—	Número da conta.
tipoConta	char	—	Tipo de conta (corrente ou poupança).
titular	char	—	Nome do titular (exigido pela validação do UC48).

TaxaComissao

Percentual de comissão cobrado pela plataforma sobre as vendas.

Define a comissão aplicada às vendas, versionada pela data de início de vigência e sem efeito retroativo. Quando não há taxa específica para a loja, vale a taxa padrão da plataforma. A configuração é feita por um administrador (UC63).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
taxa-id	num	**PK**	Identificador único.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
loja-id	num	**FK**	Loja à qual a taxa se aplica (nullable; se vazio, vale a taxa padrão da plataforma).
percentual	num	—	Percentual de comissão.
dataVigenciaInicio	date	—	Início da vigência (sem retroatividade).
admin-id	num	**FK**	Administrador responsável pela configuração.
criadoEm	date	—	Data do registro.

Repasse

Valor devido ao lojista após a venda.

Registra, para cada pedido, o valor bruto, a comissão retida e o valor líquido repassado ao lojista, com a data prevista (D+2 após a entrega confirmada) e a data de realização (UC47).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
repasse-id	num	**PK**	Identificador único.
lojista-id	num	**FK**	Lojista beneficiário (referencia Lojista).
pedido-id	num	**FK**	Pedido de origem do repasse (referencia Pedido).
valorBruto	num	—	Valor da venda.
comissao	num	—	Valor retido pela plataforma.
valorLiquido	num	—	Valor repassado.
status	char	—	Situação do repasse: PREVISTO ou REALIZADO.
dataPrevista	date	—	D+2 após a entrega confirmada.
dataRealizada	date	—	Data em que o repasse foi realizado (nullable).

7.4. Catálogo e Estoque

Agrupa as entidades que compõem o catálogo da plataforma: as lojas cadastradas, os produtos oferecidos, o estoque por tamanho e os cupons de desconto.

Loja

Estabelecimento comercial cadastrado no marketplace pelo Lojista.

Representa a vitrine digital de um lojista na plataforma. Contém os dados públicos da loja exibidos ao consumidor (nome, endereço, descrição e identidade visual) e o status operacional e de aprovação (ativa, pendente de aprovação, fechada, suspensa, entre outros).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
loja-id	num	**PK**	Identificador único da loja.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
lojista-id	num	FK	Lojista responsável pela loja (referencia Lojista).
endereco-id	num	FK	Endereço físico da loja (referencia Endereco).
nome	String	—	Nome fantasia da loja.
descricao	char	—	Descrição pública.
logoUrl	char	—	URL do logotipo.
bannerUrl	char	—	URL do banner.
cnpj	num	—	CNPJ da loja, validado no cadastro.
status	Tipo	—	Status operacional e de aprovação: ATIVA, PENDENTE_APROVACAO, REPROVADA, FECHADA, PAUSADA, SUSPENSA ou INATIVA.
horarioFuncionamento	char (JSON)	—	Horário de funcionamento estruturado por dia da semana.
raioEntregaKm	num	—	Raio máximo de entrega.
limiarAvisoEstoquePadrao	num	—	Limiar padrão da loja; pode ser sobreposto por produto.

Produto

Item do catálogo cadastrado por um Lojista.

Representa uma peça de moda ofertada na plataforma, com seus atributos visuais (cor, fotos), comerciais (preço, preço promocional, avaliação) e descritivos (tipo, descrição). Os tamanhos disponíveis e suas quantidades são controlados pela entidade Estoque. Os produtos compõem o catálogo exibido aos consumidores.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-id	num	PK	Identificador único do produto.
loja-id	num	FK	Loja à qual o produto pertence (referencia Loja).
nome	char	—	Nome do produto.
descricao	char	—	Descrição detalhada do produto.
preco	float	—	Preço de venda em reais.
precoPromocional	float	—	Preço promocional (nullable).
dataInicioPromocao	date	—	Início da vigência do preço promocional.
dataFimPromocao	date	—	Término da vigência do preço promocional.
tipo	char	—	Categoria do produto (camiseta, calça, vestido, etc.).
cor	char	—	Cor do produto.
avaliacao	float	—	Avaliação média atribuída pelos consumidores (0 a 5).
status	char	—	Status do produto: ATIVO ou INATIVO.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
limiarAvisoEstoque	num	—	Sobrepõe o limiar padrão da loja (nullable).
fotosUrls	char	—	Lista de URLs de fotos.
criadoEm	date	—	Usado para o selo de novidade (≤ 7 dias).

Nota de modelagem: o produto não possui atributo de tamanho próprio; os tamanhos disponíveis e suas quantidades são registrados em Estoque, um registro por tamanho.

Estoque

Quantidade disponível de um produto por tamanho.

Segmenta o estoque de cada produto por tamanho, com um registro para cada tamanho disponível. Sem essa entidade, o controle de estoque por tamanho não seria representável (UC41).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
estoque-id	num	**PK**	Identificador único.
prod-id	num	**FK**	Produto ao qual o estoque pertence (referencia Produto).
tamanho	char	—	Tamanho do produto (PP, P, M, G, GG etc.).
quantidade	num	—	Quantidade disponível para este tamanho.

Nota de modelagem: chave única recomendada em (prod-id, tamanho).

Cupom

Cupom de desconto emitido por uma Loja.

Define as regras de um cupom promocional: código único por loja, tipo e valor do desconto, valor mínimo do pedido, limite de usos e período de vigência (UC27 e UC49).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
cupom-id	num	**PK**	Identificador único.
loja-id	num	**FK**	Loja emissora do cupom (referencia Loja).
codigo	char	—	Código do cupom, único por loja.
tipoDesconto	char	—	Tipo de desconto: PERCENTUAL ou VALOR_FIXO.
valorDesconto	num	—	Valor ou percentual do desconto.
valorMinimoPedido	num	—	Valor mínimo exigido.
limiteUso	num	—	Limite total de usos.
usosRealizados	num	—	Contador de usos.
dataInicio	date	—	Início da vigência.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
dataFim	date	—	Fim da vigência.
status	char	—	Situação do cupom: ATIVO ou ENCERRADO.

7.5. Carrinho de Compras

Agrupa as entidades responsáveis pelo carrinho de compras do consumidor: o carrinho em si, os itens nele contidos e os produtos favoritados.

CarrinhoCompras

Carrinho ativo de um Cliente, contendo os itens selecionados para compra.

Representa o carrinho de compras de um cliente. Cada cliente possui um carrinho ativo persistente entre sessões. O carrinho calcula a previsão do valor total dos itens nele contidos antes da finalização da compra.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
car-id	num	**PK**	Identificador único do carrinho.
cliente-id	num	**FK**	Cliente proprietário do carrinho (referencia Cliente).
previsaoValorTotal	float	—	Valor total estimado dos itens no carrinho.
atualizadoEm	date	—	Data da última alteração do carrinho.

ProdutoCarrinho

Item individual dentro de um CarrinhoCompras (tabela associativa).

Representa cada item presente em um carrinho. Atua como tabela associativa entre CarrinhoCompras e Produto, registrando a quantidade selecionada de cada produto, o tamanho escolhido e o preço unitário no momento da adição.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-car-id	num	**PK**	Identificador único do item de carrinho.
car-id	num	**FK**	Carrinho ao qual o item pertence (referencia CarrinhoCompras).
prod-id	num	**FK**	Produto referenciado (referencia Produto).
tamanho	char	—	Tamanho selecionado pelo cliente.
quantidade	num	—	Quantidade selecionada do produto.
precoUnitario	float	—	Preço no momento da adição.

Favorito

Produto marcado como favorito por um Cliente.

Registra os produtos que o cliente deseja acompanhar ou comprar depois, permitindo consultar a lista de favoritos (UC24).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
favorito-id	num	PK	Identificador único.
cliente-id	num	FK	Cliente que favoritou o produto (referencia Cliente).
prod-id	num	FK	Produto favoritado (referencia Produto).
criadoEm	date	—	Data de criação.

Nota de modelagem: chave única recomendada em (cliente-id, prod-id).

7.6. Pedidos e Pagamento

Agrupa as entidades responsáveis pelo ciclo de vida do pedido após o checkout, seus itens, o histórico de status e o pagamento associado.

Pedido

Pedido criado a partir da finalização do checkout.

Representa um pedido confirmado pelo cliente após o checkout. Possui status que percorre o ciclo de vida (PENDENTE → CONFIRMADO → PRONTO PARA COLETA → EM ENTREGA → ENTREGUE, podendo ser CANCELADO), tempo estimado de entrega, os valores cobrados e os códigos de confirmação de coleta e de entrega. Cada pedido pertence a uma única loja.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
ped-id	num	PK	Identificador único do pedido.
cliente-id	num	FK	Cliente que realizou o pedido (referencia Cliente).
loja-id	num	FK	Loja de origem (um pedido é sempre de uma única loja).
endereco-entrega-id	num	FK	Endereço de entrega do pedido (referencia Endereco).
cupom-id	num	FK	Cupom aplicado ao pedido (nullable; referencia Cupom).
ped-status	String	—	Status atual do pedido no ciclo de vida: PENDENTE, CONFIRMADO, PRONTO_PARA_COLETA, EM_ENTREGA, ENTREGUE ou CANCELADO.
codigoColeta	char	—	Código único de confirmação de coleta.
codigoEntrega	char	—	Código único de confirmação de entrega.
tempoEntrega	num	—	Tempo estimado de entrega em minutos.
valorTotal	float	—	Valor total cobrado do cliente.
valorFrete	float	—	Valor do frete.
valorDesconto	float	—	Desconto aplicado pelo cupom.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
motivoCancelamento	char	—	Preenchido em caso de cancelamento/recusa.
canceladoPor	char	—	Responsável pelo cancelamento: CLIENTE, LOJISTA, ADMIN ou SISTEMA.
criadoEm	date	—	Criação do pedido.
atualizadoEm	date	—	Última atualização de status.

ProdutoPedido

Item individual dentro de um Pedido (tabela associativa).

Representa cada item de um pedido confirmado. Atua como tabela associativa entre Pedido e Produto, registrando a quantidade adquirida de cada produto, o tamanho e o preço unitário no momento da compra.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-ped-id	num	**PK**	Identificador único do item de pedido.
ped-id	num	**FK**	Pedido ao qual o item pertence (referencia Pedido).
prod-id	num	**FK**	Produto referenciado (referencia Produto).
tamanho	char	—	Tamanho adquirido.
quantidade	num	—	Quantidade adquirida do produto.
precoUnitario	float	—	Preço no momento da compra.

HistoricoStatusPedido

Registro de cada mudança de status de um Pedido.

Armazena as transições de status de um pedido com data e hora, indicando se a mudança partiu de um ator ou do sistema. É a base da linha do tempo exibida ao consumidor (UC30 e UC58).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
historico-id	num	**PK**	Identificador único.
ped-id	num	**FK**	Pedido referenciado (referencia Pedido).
statusAnterior	char	—	Status de origem.
statusNovo	char	—	Status de destino.
alteradoEm	date	—	Data/hora da transição. Base da timeline exibida ao consumidor.
origem	char	—	Origem da transição: ATOR ou SISTEMA.

Pagamento

Registro do pagamento processado para um Pedido.

Armazena o resultado do processamento de pagamento via gateway externo. Cada Pedido possui um Pagamento associado com status (pendente, aprovado, recusado, estornado), método utilizado e data/hora do processamento.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
pag-id	num	**PK**	Identificador único do pagamento.
ped-id	num	**FK**	Pedido ao qual o pagamento se refere (referencia Pedido).
cartao-id	num	**FK**	Cartão utilizado (nullable, pois pagamentos via PIX não usam cartão).
valor	num	—	Valor processado pelo gateway.
status	char	—	Status: PENDENTE, APROVADO, RECUSADO, ESTORNADO.
data-hora	date	—	Data e hora do processamento do pagamento.
metodo	char	—	Método de pagamento utilizado: CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO ou PIX.
transacaoId	char	—	ID da transação no gateway.
gateway	char	—	Gateway utilizado.

7.7. Logística e Entrega

Agrupa as entidades que registram a execução da entrega de um pedido e eventuais problemas reportados durante o processo.

Entrega

Registro da execução da entrega de um Pedido pelo Entregador.

Representa a execução logística de um pedido: localização atual da carga, data de retirada na loja, data estimada e data de entrega ao consumidor. Vinculada a um Entregador responsável pela operação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
entrega-id	num	**PK**	Identificador único da entrega.
ped-id	num	**FK**	Pedido entregue (referencia Pedido).
entregador-id	num	**FK**	Entregador responsável pela entrega (referencia Entregador).
localizacao	char	—	Localização textual atual da entrega.
latAtual	num	—	Latitude atual.
lngAtual	num	—	Longitude atual.
dt-retirada	date	—	Data e hora da retirada do produto na loja.
dt-entrega	date	—	Data e hora da entrega ao consumidor.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
dtEstimada	date	—	Estimativa de entrega.
status	char	—	Status da entrega: PENDENTE, EM_COLETA, EM_ENTREGA ou ENTREGUE.

ProblemaEntrega

Ocorrência reportada durante o processo de entrega.

Registra problemas ocorridos durante a entrega (consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado, etc.), relatados pelo consumidor ou pelo entregador, permitindo rastreabilidade e ação por parte do suporte ou administrador.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prob-entrega-id	num	**PK**	Identificador único do problema reportado.
entrega-id	num	**FK**	Entrega associada (referencia Entrega).
tipo	char	—	Tipo do problema: consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado ou imprevisto pessoal.
descricao	char	—	Descrição textual do problema reportado.
dt-relato	date	—	Data e hora do relato do problema.
status	char	—	Status do tratamento: ABERTO, EM_TRATAMENTO, RESOLVIDO ou ESCALADO.
relatadoPor	char	—	Quem relatou o problema: CONSUMIDOR ou ENTREGADOR.

7.8. Suporte, Engajamento e Auditoria

Agrupa as entidades de comunicação com o usuário, avaliação de produtos e lojas, acompanhamento de tutoriais e auditoria das ações realizadas na plataforma.

Notificacao

Mensagem enviada a um usuário da plataforma.

Registra as notificações sobre pedidos, entregas, promoções e avisos do sistema, com o canal de envio (push, e-mail ou no aplicativo) e a indicação de leitura.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
notif-id	num	**PK**	Identificador único.
user-id	num	**FK**	Usuário destinatário (referencia Usuario).
titulo	char	—	Título.
mensagem	char	—	Conteúdo.
tipo	char	—	Tipo de notificação: PEDIDO, ENTREGA, PROMOCAO ou SISTEMA.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
canal	char	—	Canal de envio: PUSH, EMAIL ou IN_APP.
lida	char	—	Indica se a notificação foi lida (S/N).
enviadaEm	date	—	Data de envio.

Avaliacao

Avaliação de um produto ou de uma loja feita por um Cliente.

Registra a nota (1 a 5) e o comentário do cliente sobre um produto ou uma loja, sempre vinculados ao pedido de origem. O atributo tipo define qual das referências é obrigatória, e o conteúdo pode ser removido pela moderação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
aval-id	num	**PK**	Identificador único.
cliente-id	num	**FK**	Autor da avaliação (referencia Cliente).
ped-id	num	**FK**	Pedido de origem (garante 1 avaliação por pedido).
tipo	char	—	Alvo da avaliação: PRODUTO ou LOJA. Define qual das duas FKs abaixo é a obrigatória.
prod-id	num	**FK**	Produto avaliado. Obrigatório se tipo = PRODUTO; nulo se tipo = LOJA.
loja-id	num	**FK**	Loja avaliada. Obrigatório se tipo = LOJA; nulo se tipo = PRODUTO.
nota	num	—	Nota atribuída, de 1 a 5.
comentario	char	—	Comentário opcional.
criadaEm	date	—	Data de publicação.
statusModeracao	char	—	Situação na moderação: PUBLICADA ou REMOVIDA.

Nota de modelagem: recomenda-se uma restrição CHECK garantindo que exatamente um entre prod-id e loja-id esteja preenchido, de forma coerente com tipo (nunca os dois nulos, nunca os dois preenchidos).

TutorialConcluido

Progresso do usuário nos tutoriais da plataforma.

Registra, por área do sistema, se o usuário concluiu ou dispensou o tutorial correspondente, evitando que ele seja exibido novamente (UC64).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
tutorial-id	num	**PK**	Identificador único.
user-id	num	**FK**	Usuário que visualizou o tutorial (referencia Usuario).
area	char	—	Área/tela do tutorial.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
status	char	—	Situação do tutorial: CONCLUIDO ou DISPENSADO.
atualizadoEm	date	—	Última atualização.

LogAuditoria

Trilha de auditoria das ações relevantes na plataforma.

Registra quem executou cada ação, qual entidade e registro foram afetados, o motivo e a origem da ação (administrador, o próprio usuário ou o sistema), garantindo rastreabilidade (UC13, UC48, UC61 e UC62).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
log-id	num	**PK**	Identificador único.
ator-id	num	**FK**	Usuário responsável pela ação (admin, lojista ou cliente). Obrigatório.
origemAcao	char	—	Origem da ação: ADMIN, PROPRIO_USUARIO ou SISTEMA.
acao	char	—	Ex.: ATIVAR_CONTA, ALTERAR_DADOS_BANCARIOS.
entidadeAfetada	char	—	Nome da entidade alterada.
entidadeId	num	—	Identificador do registro alterado.
motivo	char	—	Motivo, quando aplicável.
criadoEm	date	—	Data/hora do registro.

8. Relacionamentos Principais

A tabela a seguir consolida os relacionamentos entre as entidades do modelo, especificando a cardinalidade e o significado semântico de cada associação.

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
Usuario ⇢ Cliente / Lojista / Entregador	`ISA (1:1)`	Especialização de Usuario em três perfis distintos pelo atributo role.
Usuario ⇠ Consentimento	`1 : N`	Um usuário registra vários consentimentos ao longo do tempo.
Usuario ⇠ SolicitacaoExclusaoConta	`1 : 0..1`	Um usuário pode ter no máximo uma solicitação de exclusão ativa por vez.
Usuario ⇠ Notificacao	`1 : N`	Um usuário recebe várias notificações; cada notificação tem um único destinatário.
Usuario ⇠ TutorialConcluido	`1 : N`	Um usuário possui um registro de tutorial para cada área do sistema.
Cliente ⇠ Endereco	`1 : N`	Um cliente pode cadastrar vários endereços de entrega.
Loja ⇠ Endereco	`1 : 1`	Cada loja possui um único endereço físico.
Cliente ⇠ CarrinhoCompras	`1 : 1`	Cada cliente possui um único carrinho ativo na plataforma.
Cliente ⇠ Cartao	`1 : N`	Um cliente pode ter vários cartões cadastrados; cada cartão pertence a um único cliente.
Cliente ⇠ Favorito	`1 : N`	Um cliente pode favoritar vários produtos.
Produto ⇠ Favorito	`1 : N`	Um produto pode ser favoritado por vários clientes (relacionamento implícito na FK Favorito.prod-id).
Cliente ⇠ Pedido	`1 : N`	Um cliente pode realizar vários pedidos; cada pedido pertence a um único cliente.
Loja ⇠ Pedido	`1 : N`	Uma loja recebe vários pedidos; cada pedido é de uma única loja (relacionamento implícito na FK Pedido.loja-id).
Endereco ⇠ Pedido	`1 : N`	Cada pedido tem um endereço de entrega, que pode ser usado em vários pedidos (relacionamento implícito na FK Pedido.endereco-entrega-id).
Cliente ⇠ Avaliacao	`1 : N`	Um cliente pode publicar várias avaliações.
CarrinhoCompras ⇠ ProdutoCarrinho	`1 : N`	Um carrinho contém vários itens; cada item pertence a um único carrinho.
ProdutoCarrinho ⇢ Produto	`N : 1`	Cada item de carrinho referencia exatamente um produto do catálogo.
Lojista ⇠ Loja	`1 : N`	Um lojista pode operar uma ou mais lojas na plataforma.
Lojista ⇠ ContaBancaria	`1 : 1`	Cada lojista possui uma única conta bancária ativa para recebimentos.
Loja ⇠ Produto	`1 : N`	Uma loja oferta vários produtos; cada produto pertence a uma única loja.
Loja ⇠ Cupom	`1 : N`	Uma loja pode emitir vários cupons de desconto.

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
Loja ⇠ TaxaComissao	`1 : 0..1`	Uma loja pode ter uma taxa de comissão específica; se ausente, vale a taxa padrão da plataforma.
Produto ⇠ Estoque	`1 : N`	Um produto possui um registro de estoque para cada tamanho.
Produto ⇠ Avaliacao	`1 : N`	Um produto pode receber várias avaliações; a ligação existe apenas quando tipo = PRODUTO.
Loja ⇠ Avaliacao	`1 : N`	Uma loja pode receber várias avaliações; a ligação existe apenas quando tipo = LOJA.
Pedido ⇠ ProdutoPedido	`1 : N`	Um pedido é composto por um ou mais itens.
ProdutoPedido ⇢ Produto	`N : 1`	Cada item de pedido referencia exatamente um produto do catálogo.
Pedido ⇠ HistoricoStatusPedido	`1 : N`	Cada mudança de status de um pedido gera um registro no histórico.
Pedido ⇠ Pagamento	`1 : 1`	Cada pedido possui um pagamento associado processado pelo gateway.
Pedido ⇢ Cupom	`N : 0..1`	Um pedido pode usar no máximo um cupom; um cupom pode ser aplicado a vários pedidos.
Pedido ⇠ Entrega	`1 : 0..1`	Cada pedido confirmado gera uma entrega para execução logística; pedidos não confirmados não possuem entrega.
Pedido ⇠ Avaliacao	`1 : 0..1`	Cada pedido origina no máximo uma avaliação.
Pagamento ⇢ Cartao	`N : 0..1`	Um pagamento usa no máximo um cartão (pagamentos via PIX não usam cartão); um cartão pode ser usado em vários pagamentos.
Lojista ⇠ Repasse	`1 : N`	Um lojista recebe vários repasses ao longo do tempo.
Pedido ⇠ Repasse	`1 : 1`	Cada pedido gera um repasse ao lojista.
Entregador ⇠ Entrega	`1 : N`	Um entregador pode realizar várias entregas; cada entrega tem um único responsável.
Entrega ⇠ ProblemaEntrega	`1 : N`	Uma entrega pode ter um ou mais problemas reportados durante o processo.
Usuario (ator) ⇠ LogAuditoria	`1 : N`	Qualquer usuário pode ser o ator de uma ação auditada; origemAcao indica se foi um administrador, o próprio usuário ou o sistema.
Administrador (Usuario role=ADMIN) ⇠ TaxaComissao	`1 : N`	Um administrador pode configurar várias taxas de comissão.

Tabela 2 — Relacionamentos principais entre as entidades do modelo.